

Contents

1	FR23 4-eyes 承認	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.2.1	4-eyes 原則対象操作 (§ 6.2.3)	1
1.2.2	MVP 適用範囲	2
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	2
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	3

1 FR23 4-eyes 承認

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	4-eyes 承認(運営者責務のうち 4-eyes 関連 + § 6.2.3 ハードゲート / 承認ログ)
ソース章	§ 8.20 内 4-eyes 承認関連 + § 6.2.3 4-eyes 原則対象操作
派生元 BR	BR-028(運営者の内部統制要件)

1.2 1. 機能概要

不可逆性が高い、または広範囲に影響を及ぼす運営者操作に対し、申請者と承認者を別運営者とする **4-eyes 原則** (2 人による相互確認) を適用する。MVP では § 6.2.3 のとおり (i) ハードゲート (別運営者の事前承認必須) と (ii) 承認ログ (単独実行 + 事後レビュー) の 2 区分で統制する。

1.2.1 4-eyes 原則対象操作 (§6.2.3)

対象操作	申請者	承認者	承認後の不可逆性	関連 FR
契約無効化(利用中 → サスペンション中)	運営者	別運営者	解除可 (§ 9.10)	FR-211 系
契約復元(削除猶予中 → 利用中)	運営者	別運営者	解除可	FR-204
契約物理削除(解約手続き中 → 解約完了)	運営者	別運営者	不可逆	NFR-707
従量単価表・無料枠の改定	運営者	別運営者	改定で巻戻し可	FR-220 系
AI 推論パラメータ変更(信頼度/関連度しきい値、モデル切替)	運営者	別運営者	変更で巻戻し可	FR-061
契約別レート制限・予算上限の上書き	運営者	別運営者	変更で巻戻し可	FR-220 系
緊急ウィジェット強制停止	運営者	別運営者	解除可	FR-211 系

対象操作	申請者	承認者	承認後の不可逆性	関連 FR
削除データの復元	運営者	別運営者	復元後の整合性確認要	FR-204
マスター ローテーション	運営者	別運営者	基本設計で定める猶予期間内のみ巻戻し可	NFR-320 / NFR-321
ハードゲート時無効化(緊急一時無効化。要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント発動時 + § 6.2.2 発動条件成立時のみ)	運営者	別運営者	切替で巻戻し可、ただしバイパス中の重大操作は不可逆	FR-226 / § 6.2.3(セキュリティ二段ガード)

1.2.2 MVP 適用範囲

区分	4-eyes 適用範囲	承認手段
ハードゲート	① 契約物理削除(解約手続き中 → 解約完了)、② AI 推論パラメータ変更(信頼度/関連度しきい値・モデル切替)、③ マスター ローテーション	別運営者の事前承認必須
承認ログ	その他の上表対象操作	単独実行 + 事後レビュー。運営者ダッシュボードで履歴を可視化

自己取下げと他者却下の区別: 4-eyes 申請は (a) 申請者本人による **自己取下げ**(誤申請の撤回、業務的判断不要) と (b) 別運営者による **却下**(承認すべきでないと判断) を別状態で管理する。両者は監査・KPI 集計で別カウントし、誤申請の検出と業務却下を区別する。

ハードゲート対象操作の管理 (セキュリティ二段ガード): MVP ハードゲート対象の 3 操作は基本設計で定める固定リストとして管理し、緊急一時無効化は要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント + § 6.2.2 発動条件成立時のみ使用する。一時無効化操作自体が 4-eyes 対象(上表 10 行目)であり、誤操作で重大操作が単独実行可能になるリスクを排除する。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-226	運営者操作のうち、契約全体に影響する高権限操作は、MVP で § 6.2.3 のハードゲート / 承認ログに従って統制できること	P2

「緊急区分」の定義 (§ 6.2.1)・発動条件 4 項目 (§ 6.2.2) はメインシステム要件を正本として参照する。検知 → 承認 → 記録の HOW フローおよび SLA は [./02_基本設計/index.md](#) § 6.2.13(顧客管理側発行責務) を参照。

1.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-204(契約復元)・FR-061(AI 推論パラメータ変更)・FR-021(メンバー数ハード上限引上げ)・FR-035(プロジェクト数ハード上限引上げ)・FR-121(c)(予算上限上書き)等は本表の 4-eyes 対象として制御される。
- 緊急対応 FR-224(a) ウィジェット強制停止 / (b) レート制限緊急引下げ / (c) IP・ドメイン遮断 / (d) AI ロールバック) は本書 [FR18_運営者の責務.md](#) を参照。本表の「緊急ウィジェット強制停止」「契約別レート制限上書き」「AI 推論パラメータ変更」等が該当。
- 4-eyes 申請の **payload_hash** 整合性チェックは本書 [FR19_UI・UX 共通.md](#) FR-455 と整合 (UI 表示要件)。自己承認禁止 UI は FR-456。
- 4-eyes 承認基盤の正本は運営者側 (リポジトリ CLAUDE.md / 共有概念正本ルール参照)。

1.5 4. 関連設計

- [./02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index (§ 6.2.13 顧客管理側発行責務)
- [./02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-APPROVALS(承認待ち一覧) / SCR-APPROVALS-M1(申請モデル) / SCR-APPROVALS-M2(承認・却下モデル)
- [./02_基本設計/02_API 設計.md](#) 4-eyes 承認 API・payload_hash 検査
- [./02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **operator_approvals** テーブル (申請状態 / 自己取下げ / 他者却下区別 / payload_hash)

- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) 4-eyes 10 操作カバレッジ
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) **E-0P-4EYES-*** 体系
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) 4-eyes 承認フロー §7
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) ハードゲート / 承認ログ / セキュリティ二段ガード §7
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- 緊急一時無効化(ハードゲートバイパス)の発動時の二人承認 SLA は基本設計で確定する。
- 自己取下げ・他者却下の KPI 集計対象期間は基本設計で確定する。